

Solución examen de reposición

1. **[3 puntos]** Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = \sqrt{5 - |x - 3|}$. Determine el dominio máximo de h .

Solución:

$$5 - |x - 3| \geq 0$$

$$\Rightarrow -|x - 3| \geq -5$$

$$\Rightarrow |x - 3| \leq 5$$

$$\Rightarrow -5 \leq x - 3 \leq 5$$

$$\Rightarrow -2 \leq x \leq 8$$

$$D_h = [-2, 8]$$

2. **[3 puntos]** Considere las funciones:

$$\begin{aligned} \blacksquare f : \mathbb{R} - \{-4\} &\rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x - 2}{x + 4} \\ \blacksquare g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -x - 2 \end{aligned}$$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

Solución:

$$f(x) = g(x)$$

$$\Rightarrow \frac{x - 2}{x + 4} = -x - 2$$

$$\Rightarrow x - 2 = (-x - 2)(x + 4)$$

$$\Rightarrow x - 2 = -x^2 - 4x - 2x - 8$$

$$\Rightarrow x^2 + 7x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)(x+6) = 0$$

$$\Rightarrow x = -1 \quad x = -6$$

$$x = -1 \Rightarrow g(-1) = - - 1 - 2 = -1$$

$$x = -6 \Rightarrow g(-1) = - - 6 - 2 = 4$$

Los puntos son $(-1, -1)$ y $(-6, 4)$.

3. **[2 puntos]** Una compañía de taxis sigue un modelo lineal para obtener el precio de un viaje en función de los kilómetros recorridos. Si por 10 kilómetros recorridos el precio es 9150 colones y por recorrer 15 kilómetros el precio es 13 275 colones, encuentre una función que modele el precio de un viaje (en colones) en términos de x , con x el número de kilómetros recorridos.

Solución:

$$m = \frac{9150 - 13\,275}{10 - 15} = 825$$

$$y - 9150 = 825(x - 10)$$

$$\Rightarrow y = 825x - 8250 + 9150$$

$$\Rightarrow f(x) = 825x + 900$$

4. Un fabricante encuentra que el ingreso generado por vender x unidades de cierta mercancía está dado por la función $R(x) = 90x - 0.3x^2$, donde el ingreso $R(x)$ se mide en dólares.
- a) **[2 puntos]** Determine el número de unidades que debe vender el fabricante para obtener el ingreso máximo.

Solución:

La función es una cuadrática cóncava hacia abajo por lo que el vértice es punto de máximo.

$$\frac{-90}{2 \cdot -0.3} = 150$$

Se deben vender 150 unidades para obtener ingreso máximo.

- b) **[1 punto]** ¿Cuál es el ingreso máximo?

Solución:

$$R(150) = 90 \cdot 150 - 0.3 \cdot 150^2 = 6750$$

El ingreso máximo es 6750 dólares.

5. [4 puntos] Considere los polinomios:

$$P(x) = 3x^4 - x + 2$$

$$Q(x) = x^2 + x - 1$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

Solución:

$$\begin{array}{r}
 3x^4 \quad + \quad 0x^3 \quad + \quad 0x^2 \quad - \quad x \quad + \quad 2 \quad \Big| \quad x^2 + x - 1 \\
 \hline
 -3x^4 \quad - \quad 3x^3 \quad + \quad 3x^2 \quad \hline
 \hline
 -3x^3 \quad + \quad 3x^2 \quad - \quad x \quad + \quad 2 \\
 3x^3 \quad + \quad 3x^2 \quad - \quad 3x \quad \hline
 \hline
 6x^2 \quad - \quad 4x \quad + \quad 2 \\
 -6x^2 \quad - \quad 6x \quad + \quad 6 \quad \hline
 \hline
 -10x \quad + \quad 8
 \end{array}$$

$$\frac{3x^4 - x + 2}{x^2 + x - 1} = 3x^2 - 3x + 6 + \frac{-10x + 8}{x^2 + x - 1}$$

6. [2 puntos] Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = x^5 - 2x^4 - 2x^2 + 7x - 6$. Si sabe que $P(x) = (x - 2)Q(x)$, utilice división sintética para determinar $Q(x)$.

Solución:

$$\begin{array}{r}
 1 \quad -2 \quad 0 \quad -2 \quad 7 \quad -6 \quad \Big| \quad 2 \\
 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad -4 \quad 6 \quad \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad -2 \quad 3 \quad 0 \quad \hline
 \hline

 \end{array}$$

$$Q(x) = x^4 - 2x + 3$$

7. Considere la función $g : \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{3}, 1 \right\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{2x - 5}{3x^2 - 2x - 1}$.

- a) [3 puntos] Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

Solución:

$$\frac{2x - 5}{3x^2 - 2x - 1} = \frac{2x - 5}{(3x + 1)(x - 1)} = \frac{A}{3x + 1} + \frac{B}{x - 1} = \frac{A(x - 1) + B(3x + 1)}{(3x + 1)(x - 1)}$$

$$\Rightarrow 2x - 5 = A(x - 1) + B(3x + 1)$$

$$x = 1 \Rightarrow -3 = 4B \Rightarrow B = -\frac{3}{4}$$

$$x = -\frac{1}{3} \Rightarrow -\frac{17}{3} = -\frac{4}{3}A \Rightarrow A = \frac{17}{4}$$

$$g(x) = -\frac{3}{4(x-1)} + \frac{17}{4(3x+1)}$$

b) **[3 puntos]** Determine el mayor subconjunto del dominio donde g es negativa.

Solución:

	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$3x+1$	$-$	$+$	$+$	$+$	
$2x-5$	$-$	$-$	$-$	$+$	
$x-1$	$-$	$-$	$+$	$+$	
$g(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$	

$$g \text{ es negativa en } \left] -\infty, -\frac{1}{3} \right[\cup \left] 1, \frac{5}{2} \right[$$

c) **[1 punto]** Determine los puntos de intersección con los ejes coordenados de la gráfica de g .

Solución:

$$g(0) = \frac{2 \cdot 0 - 5}{3 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 - 1} = 5$$

El punto de intersección con el eje y es $(0, 5)$.

$$g(x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2x - 5}{3x^2 - 2x - 1} = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 5 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{5}{2}$$

El punto de intersección con el eje x es $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$.

8. [2 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow]-\infty, 2[$ con $g(x) = 2 - 3^{x+4}$. Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} .

Solución:

$$y = g^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow g(y) = x$$

$$\Rightarrow 2 - 3^{y+4} = x$$

$$\Rightarrow -3^{y+4} = x - 2$$

$$\Rightarrow 3^{y+4} = -x + 2$$

$$\Rightarrow y + 4 = \log_3(-x + 2)$$

$$\Rightarrow y = \log_3(-x + 2) - 4$$

$$\Rightarrow g^{-1}(x) = \log_3(-x + 2) - 4$$

9. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:

a) [4 puntos] $1 + 2\log_2 x = \log_2(3 - 5x)$

Solución:

$$2\log_2 x - \log_2(3 - 5x) = -1$$

$$\Rightarrow \log_2 x^2 - \log_2(3 - 5x) = -1$$

$$\Rightarrow \log_2 \left(\frac{x^2}{3 - 5x} \right) = -1$$

$$\Rightarrow 2^{-1} = \frac{x^2}{3 - 5x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{x^2}{3 - 5x}$$

$$\Rightarrow 3 - 5x = 2x^2$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 5x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow (2x - 1)(x + 3) = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2} \quad x = -3$$

Verificar $x = \frac{1}{2}$

$$1 + 2 \log_2(1/2) \stackrel{?}{=} \log_2(3 - 5 \cdot 1/2)$$

$$1 + 2 \cdot -1 \stackrel{?}{=} \log_2(1/2)$$

$$-1 = -1 \quad \checkmark$$

Verificar $x = -3$

$$1 + 2 \log_2(-3) \stackrel{?}{=} \log_2(3 - 5 \cdot -3)$$

En particular, $\log_2(-3)$ no existe en $\mathbb{R}$.

$$S = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

b) [4 puntos] $2 \cos^2 \theta + \sen \theta = 1$

Solución:

$$2 \cos^2 \theta + \sen \theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2(1 - \sen^2 \theta) + \sen \theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2 - 2 \sen^2 \theta + \sen \theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow -2 \sen^2 \theta + \sen \theta + 1 = 0$$

Tome $u = \sen \theta$

$$\Rightarrow -2u^2 + u + 1 = 0$$

$$\Rightarrow u = 1 \quad u = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sen \theta = 1 \quad \sen \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\sen \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\sen \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_1 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad \theta_2 = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi, -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

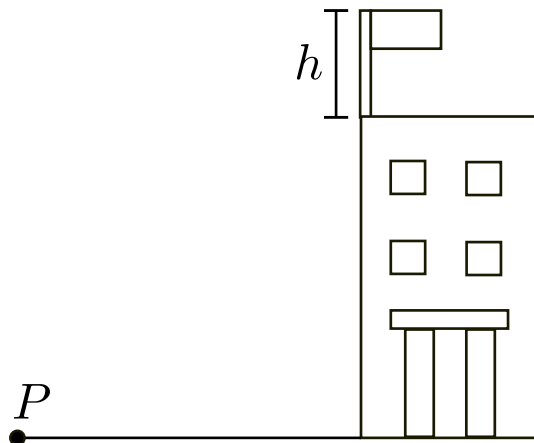
10. [3 puntos] Verifique la identidad trigonométrica siguiente:

$$\frac{\tan y - \cos y \cdot \operatorname{sen} y}{\operatorname{sen}(2y)} = \frac{\tan^2 y}{2}$$

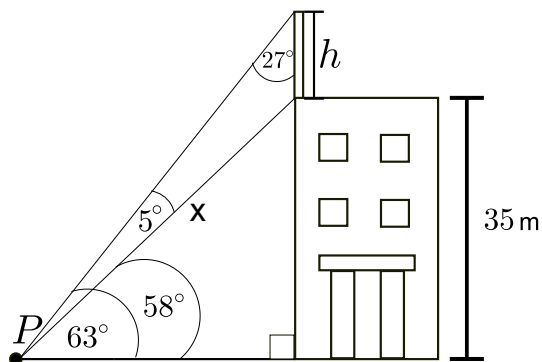
Solución:

$$\begin{aligned} & \frac{\tan y - \cos y \cdot \operatorname{sen} y}{\operatorname{sen}(2y)} \\ &= \frac{\frac{\operatorname{sen} y}{\cos y} - \cos y \cdot \operatorname{sen} y}{2 \operatorname{sen} y \cos y} \\ &= \frac{\frac{\operatorname{sen} y}{\cos y} - \cos y \cdot \operatorname{sen} y \cdot \frac{\cos y}{\cos y}}{2 \operatorname{sen} y \cos y} \\ &= \frac{\operatorname{sen} y - \cos^2 y \operatorname{sen} y}{2 \operatorname{sen} y \cos y} \\ &= \frac{\operatorname{sen} y - \cos^2 y \operatorname{sen} y}{2 \cos^2 y \operatorname{sen} y} \\ &= \frac{1 - \cos^2 y}{2 \cos^2 y} \\ &= \frac{\operatorname{sen}^2 y}{2 \cos^2 y} \\ &= \frac{\tan^2 y}{2} \end{aligned}$$

11. [3 puntos] Un asta está situada en la parte superior de un edificio de 35 m de altura. Desde un punto P en el mismo plano horizontal de la base del edificio los ángulos de elevación de los extremos superior e inferior del asta son 63° y 58° , respectivamente. ¿Cuál es la longitud h del asta?



Solución:



$$\sin(58^\circ) = \frac{35}{x} \Rightarrow x = \frac{35}{\sin(58^\circ)}$$

$$\frac{\sin(5^\circ)}{h} = \frac{\sin(27^\circ)}{x} \Rightarrow h = \frac{x \sin(5^\circ)}{\sin(27^\circ)} \approx 7.92$$

La longitud del asta es 7.92 m.